

# 跨学科案例分析 讲评

22年中考 黄芪

黄芪 (qí) ， 多年生草本植物 (图 1) ， 是一种被广泛应用的传统中药材， 在我国已有 2000 多年的应用历史。黄芪根富含多糖、皂苷等有效药用成分， 被用于多种中成药， 远销于 海外。 科研小组前往甲、 乙、 丙三个黄芪产地 (图 2) 调查当地野生黄芪资源， 相关信息汇总 于表 1。

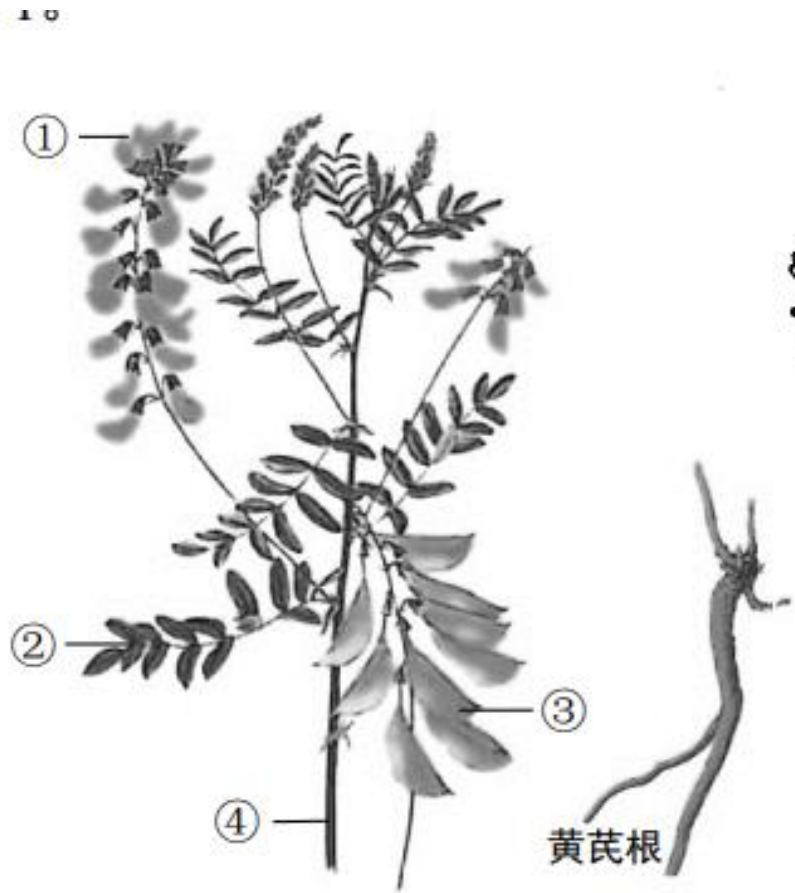


图 1 黄芪植株



图 2 我国部分黄芪产地

1. 甲、乙、丙三地位于 黄河 流域，该流域是中华文明的发祥地。三地所在省份主要分布的地形类型为 高原 （选填“高原”或“平原”）。（2 分）

考察能力： 信息提取与处理 （2分）

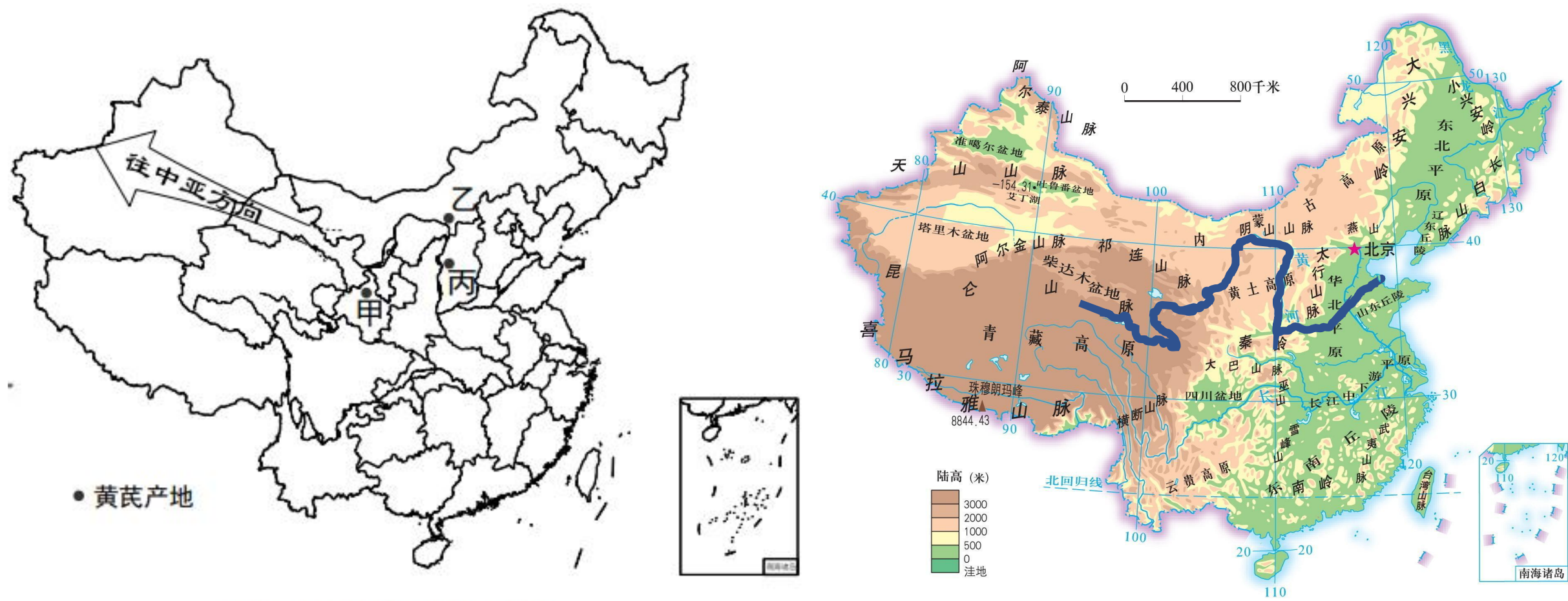


图 2 我国部分黄芪产地

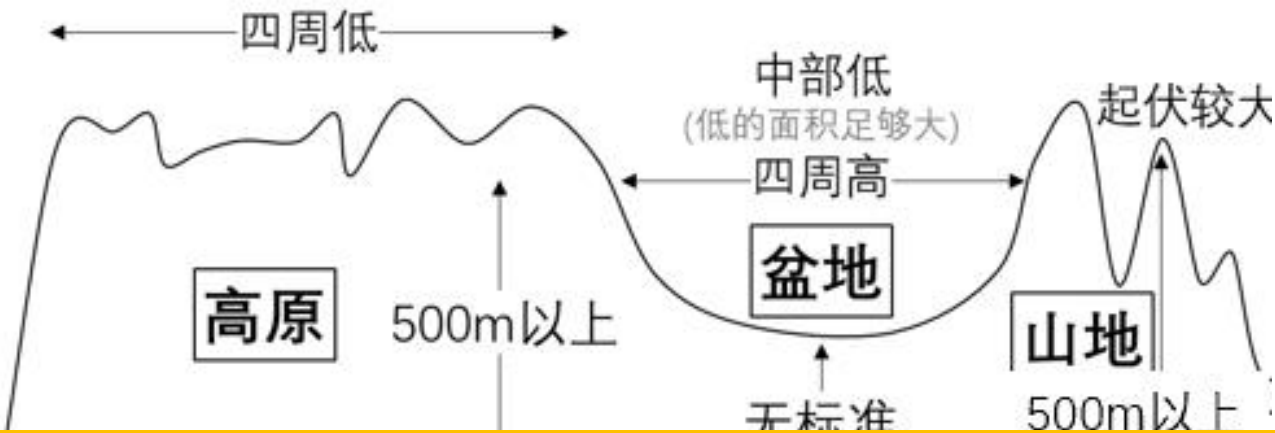


# 本节要点1:



# 地形类型

## 本节要点2:



## 地形VS地形区

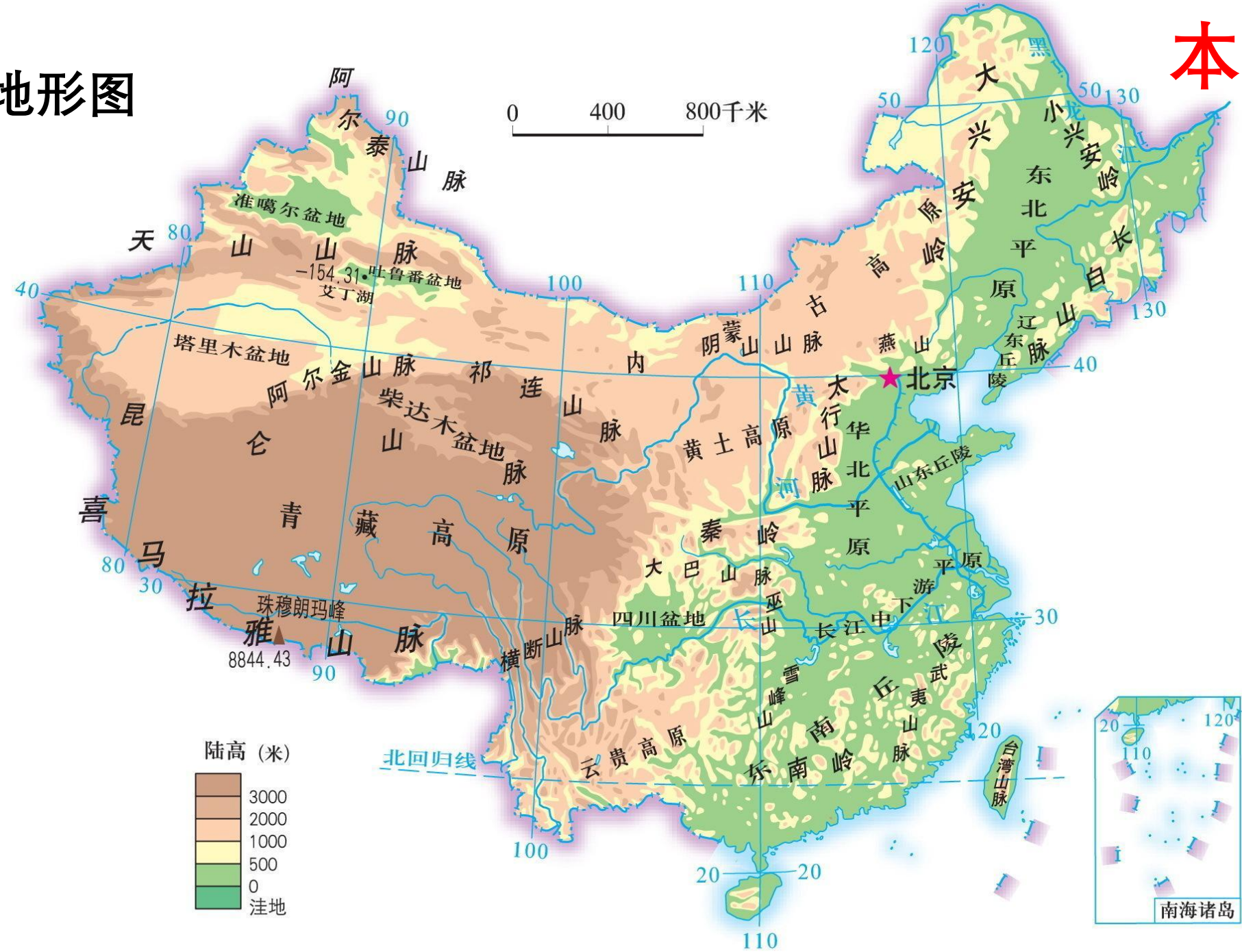
地形区：具体名称，如黄土高原、四川盆地等



| 地形类型 | 海拔特征   | 起伏情况           |
|------|--------|----------------|
| 高原   | 超过500米 | 中部高且面积大，边缘部分陡峭 |
| 山地   | 超过500米 | 起伏较大           |
| 丘陵   | 低于500米 | 起伏小，坡度和缓       |
| 盆地   | 无标准    | 中间低四周高         |
| 平原   | 低于200米 | 平坦             |

# 中国地形图

## 本节要点3:



# 利用海拔信息进行推断

表 1：甲、乙、丙三地的地理信息及根中有效药用成分含量

| 产地 | 降水量（mm） | 海拔高度（米）   | 根中有效药用成分含量（毫克/克） |
|----|---------|-----------|------------------|
| 甲  | 411.7   | 1700~1900 | 153.3            |
| 乙  | 428.3   | 1400~1600 | 181.3            |
| 丙  | 471.4   | 1000~1200 | 207.5            |



2. 黄芪植株各器官（图 1 中①-④）具有不同的功能：光合作用的场所是②（填写编号）；合成的有机物转化为有效药用成分，成熟的种子贮藏于③（填写编号）。（2 分）

### 考察能力：信息提取与处理（2分）

①—花    ②—叶    ③—果实    ④—茎

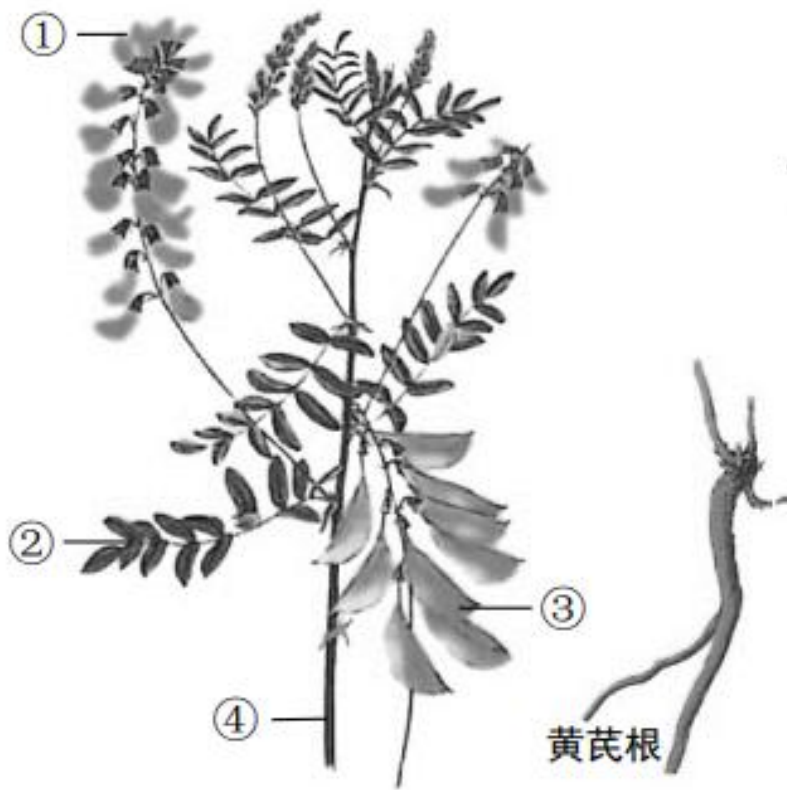


图 1 黄芪植株





# 被子植物的器官组成



3. 黄芪根中的多糖能够促进 **免疫细胞** （选填“免疫细胞”或“神经细胞”）杀灭病菌，增强机体对疾病的抵抗能力，皂苷对多种肾脏疾病有治疗作用，增强肾脏的 **排泄** （选填“排泄”或“消化”）功能。（2分） **考察能力： 问题分析与质疑（2分）**

**肾脏是最重要的排泄器官！！！（排泄物数量最大，种类最多）**

4. 若从甲地向中亚地区出口大量黄芪，可采用的主要交通方式是铁路运输(选填“铁路运输”或“水路运输”)。(1分)

考察能力： 问题分析与质疑  
(1分)

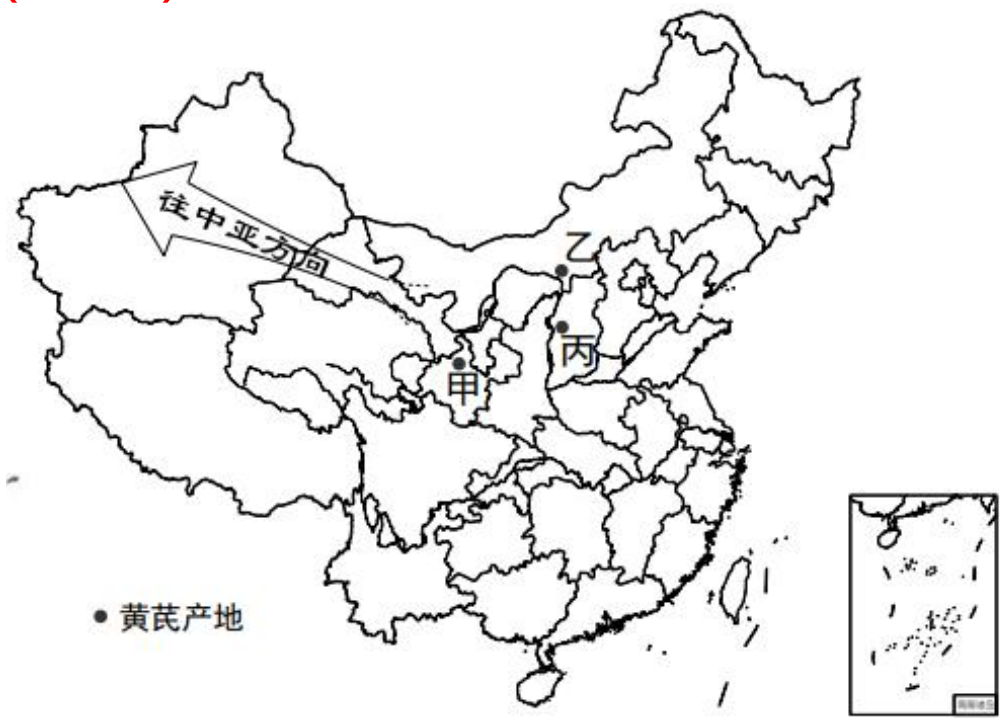


图2 我国部分黄芪产地

| 运输方式 | 运输工具 | 优点                         |
|------|------|----------------------------|
| 铁路运输 | 火车   | 运输量大，连续性强，速度较快，受天气影响小，运费较低 |
| 公路运输 | 汽车   | 速度较快，比较灵活，受自然条件限制较小        |
| 水路运输 | 船舶   | 运量大，运费低，投资少                |
| 航空运输 | 飞机   | 速度快，灵活机动                   |
| 管道运输 | 管道   | 运输量大，运费低，连续性强              |

考察要点： 交通运输方式及其特点



5. 乙、丙两地黄芪根的主要药效成分含量存在差异，请结合图表信息分析原因。（4 分）

表 1：甲、乙、丙三地的地理信息及根中有效药用成分含量

| 产地 | 降水量（mm） | 海拔高度（米）   | 根中有效药用成分含量（毫克/克） |
|----|---------|-----------|------------------|
| 甲  | 411.7   | 1700~1900 | 153.3            |
| 乙  | 428.3   | 1400~1600 | 181.3            |
| 丙  | 471.4   | 1000~1200 | 207.5            |

考察能力： 问题分析与质疑（4分）

答题逻辑  
&评分标准

第一层（2分）： 能根据图表得出相关信息， 并进行比较， 至少2点。

第二层（1分）： 能根据相关信息， 推导出非生物环境因素。

第三层（1分）： 建立其与生物环境之间的关系。

5. 乙、丙两地黄芪根的主要药效成分含量存在差异，请结合图表信息分析原因。（4 分）

表 1：甲、乙、丙三地的地理信息及根中有效药用成分含量

| 产地 | 降水量（mm） | 海拔高度（米）   | 根中有效药用成分含量（毫克/克） |
|----|---------|-----------|------------------|
| 甲  | 411.7   | 1700~1900 | 153.3            |
| 乙  | 428.3   | 1400~1600 | 181.3            |
| 丙  | 471.4   | 1000~1200 | 207.5            |

参考答案：

由表可得，丙地的年降水量比乙地大，丙地海拔比乙地更低；（2分）  
所以丙地更湿润，丙地气温更高，热量更充足；（1分）  
有利于黄芪根部吸收水分，促进光合作用，利于其生长，积累更多有效药用成分。（1分）

### 第1层次：乙、丙两地地理特征比较（2分）

- ①丙地的降水量比乙地多 ②丙地的海拔比乙地低 ③丙地的纬度比乙地低

### 第2层次：地理要素相关联系（1分）

- ①<丙地的降水量比乙地多>，丙地降水充沛（比较湿润/水分充足）  
②<丙地的海拔比乙地低>，丙地气温较高（含氧量超过乙地）  
③<丙地的纬度比乙地低>，丙地气温较高

### 第3层次：非生物环境影响植物的生长（1分）

- ①有利于黄芪生长  
②适合黄芪生长  
③<丙地降水充沛（比较湿润/水分充足）>，有利于黄芪吸收水分  
④<丙地气温较高>，有利于其进行光合作用（呼吸作用）



## 典型错误，引以为戒！

① 审题粗心。比较了甲和乙。

② 只知道分析图表信息。

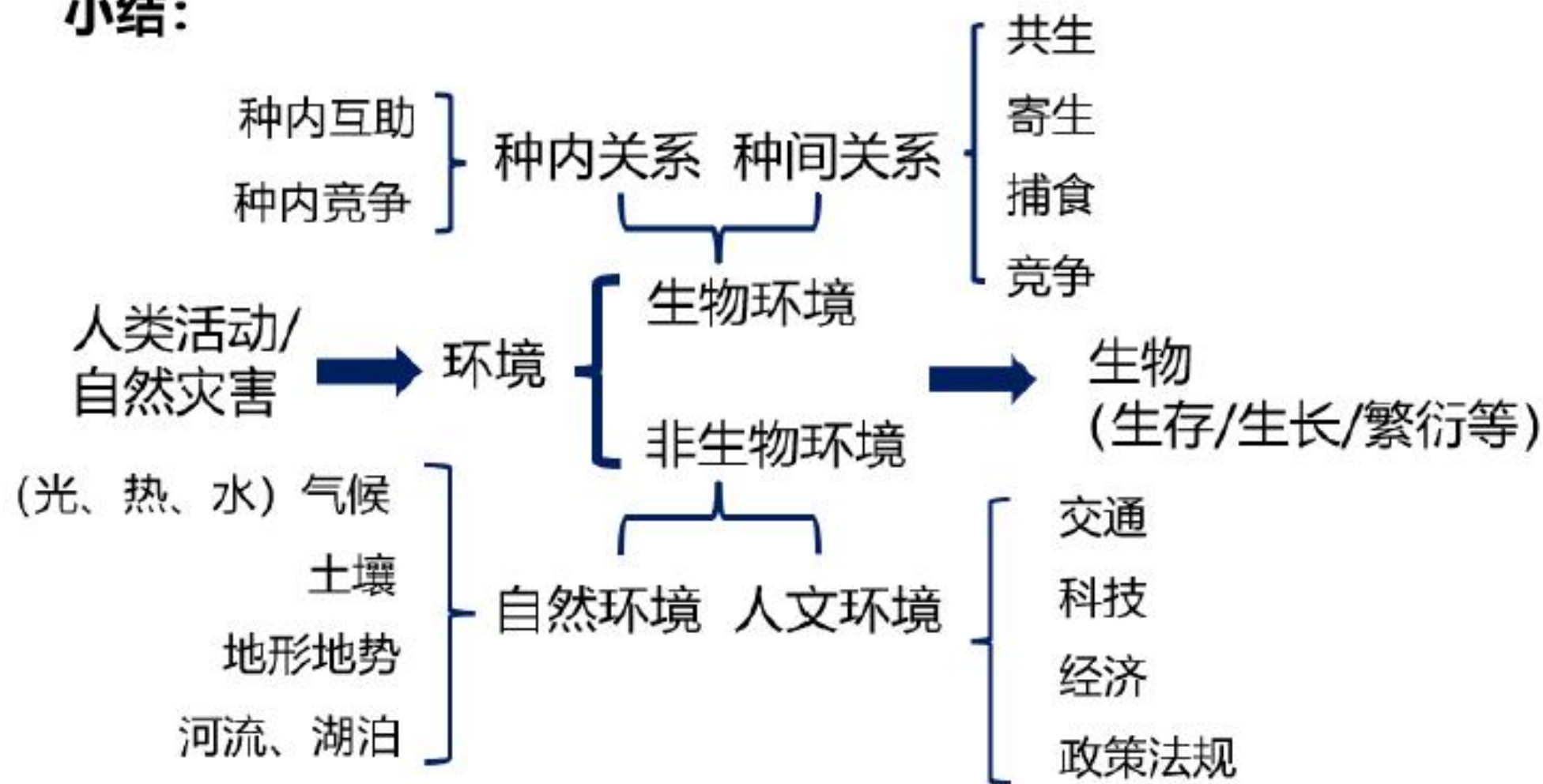
③ 出现科学性错误。

再比如有学生写道：“海拔越高，气温也越高”，出现了：“气温适宜”“海拔低，更温和”这样模棱两可的表述。更有甚者，写出“气温干燥”这样的科学性错误表述。

④ 喜欢反面回答。不喜欢从正面回答，这有可能造成答案的科学性错误。总结时出现“乙地不适合植物生长”的表述。过于绝对，是一句科学性错误，无法给分。

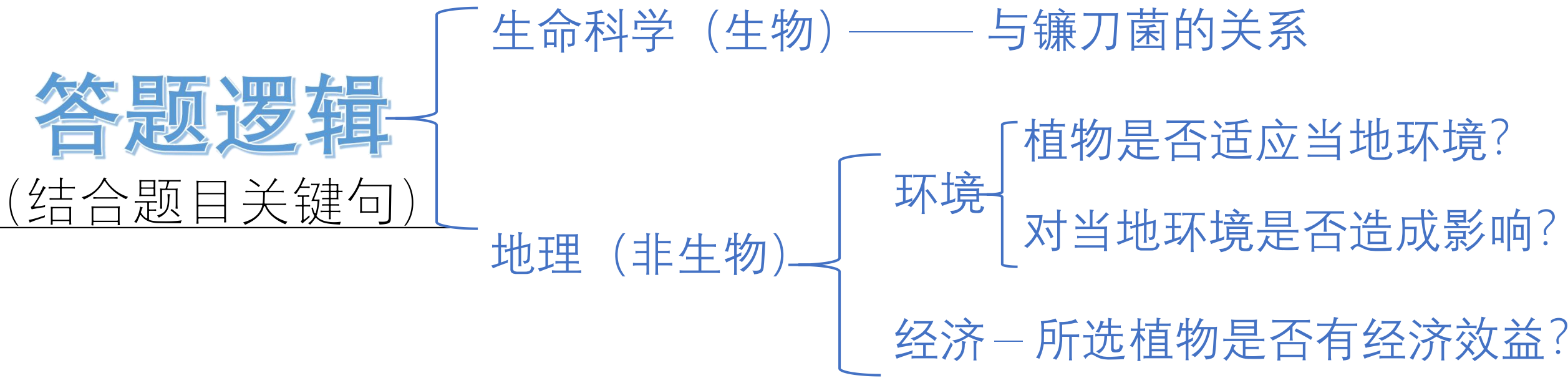
## 本节要点4:

小结:



6. 黄芪等特殊类别的植物，易受土壤中镰刀菌的感染，连年种植会影响产量。为了解决这一问题，科研人员探索出一种四年轮种的方式：“黄芪—植物 1—植物 2—黄芪”，这种模式能有效降低黄芪被镰刀菌感染，提高经济效益。若在丙地实施该模式，选择植物1植物2，均需优先考虑什么因素（写出两点即可），并说明理由。（4 分）

考察能力：结论阐释与创新（4分）



6. 黄芪等特殊类别的植物，易受土壤中镰刀菌的感染，连年种植会影响产量。为了解决这一问题，科研人员探索出一种四年轮种的方式：“黄芪—植物 1—植物 2—黄芪”，这种模式能有效降低黄芪被镰刀菌感染，提高经济效益。若在丙地实施该模式，选择植物1植物2，均需优先考虑什么因素（写出两点即可），并说明理由。（4 分）

## 行文落笔：一个因素+一条理由！

### 参考答案：

- 1.需考虑所选植物1、2与镰刀菌的关系，能起到抑菌、抗菌或灭菌的作用，所选植物 1、2可有效减少土壤中的镰刀菌，降低黄芪被镰刀菌感染的机率。
- 2.需考虑所选植物1、2是否适应当地环境，丙地海拔高，所以气温较低，降水较少，所选植物需具备一定的抗寒性和耐旱性。
- 3.需考虑所选植物1、2具备一定经济价值，所选植物1 植物2 有较高经济价值，可以提高当地农民收入。

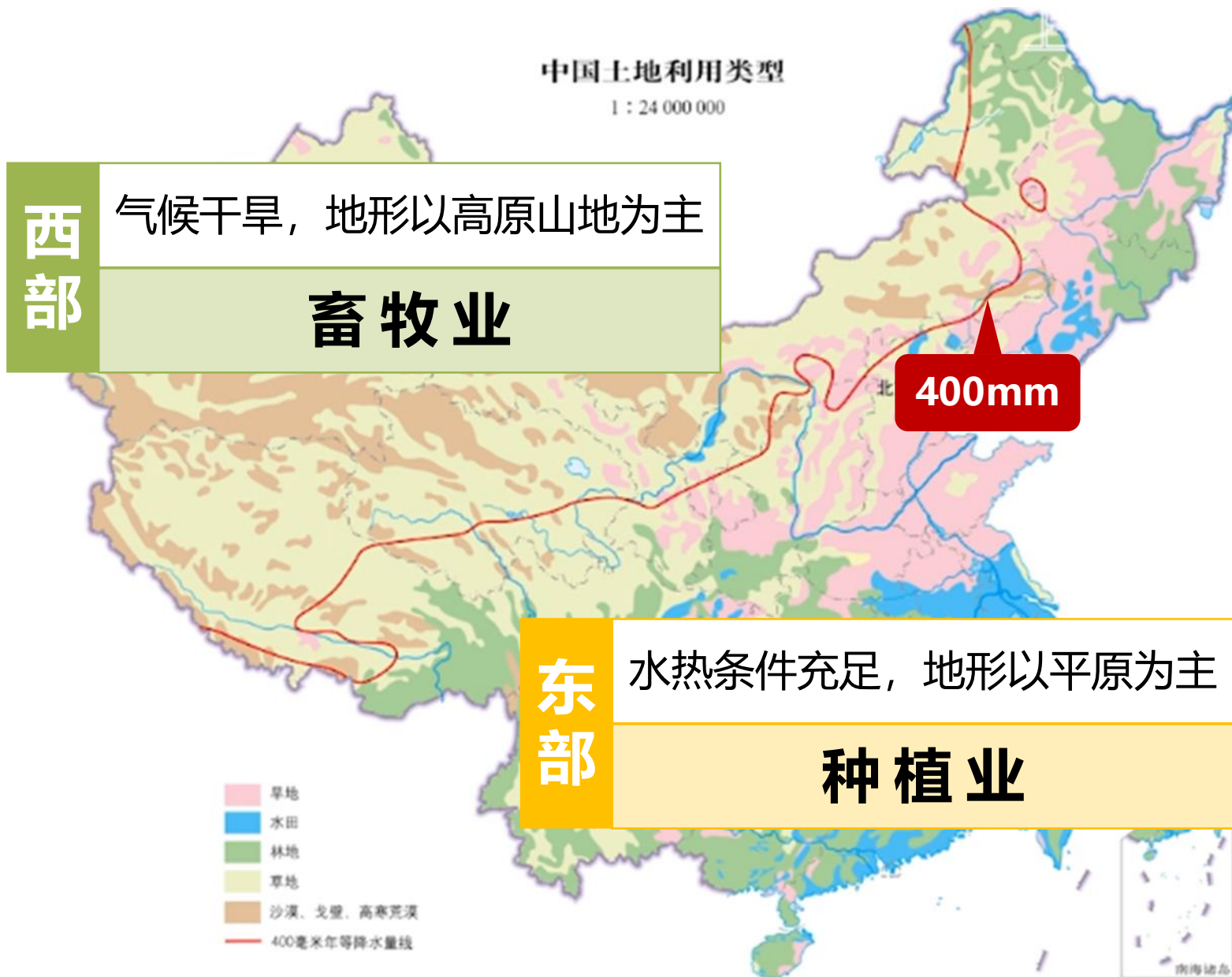


| 因素分类  | 学科           | 答题角度                       | 答题参考                                 |
|-------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 优先因素  | 生命科学         | 与镰刀菌的关系（抑菌、抗菌、灭菌：减少镰刀菌的数量） | 所选植物 1 植物 2 可有效减少土壤中的镰刀菌             |
|       | 生命科学、地理      | 能生长、易生长、易存活                | 适应环境：所选植物 1 植物 2 适应丙地海拔较高，年降水较少的自然环境 |
| 非优先因素 | 生命科学         | 生物多样性、生长周期、营养需求、生态系统、生物入侵等 |                                      |
|       | 地理           | 经济价值                       | 所选植物 1 植物 2 有较高经济价值，可以提高当地农民收入       |
|       |              | 饮食偏好                       |                                      |
|       |              | 耕作传统                       |                                      |
| 无关因素  | 种间竞争等、探索、研究等 |                            |                                      |

# 农业的地区分布

我国最大的农业地区差异

## 东耕西牧



## 超出范围

5. 丙地海拔高度比乙地要低，降水更充足，所以丙地的环境更适合黄芪生长，所以丙地的黄芪根中有效药用成分含量高。

5. 乙地降水量大于甲地，降水较充足，但乙地海拔高于丙地，空气稀薄，不利于黄芩光合作用。因此存在差异。